

Ceguera cortical vs periférica (ocular/óptica)

1) Introducción y relevancia clínica

La **pérdida visual** puede originarse en cualquier punto del sistema visual, desde la **córnea** hasta la **corteza occipital**. Distinguir entre **ceguera periférica** (ocular o del nervio óptico/retina) y **ceguera cortical** (lesión posgeniculada, usualmente en lóbulo occipital) es clave para **localizar el daño**, **estimar el pronóstico** y **decidir la derivación** (oftalmología vs. neurología/urgencia).

- **Ceguera periférica:** visión reducida por patología de medios (córnea, cristalino, humor vítreo), retina o nervio óptico. Suele acompañarse de **reflejo fotomotor ausente** (si lesión óptica severa) y **fondo de ojo patológico** (retina, papila) o **medios turbios**.
- **Ceguera cortical:** **pérdida visual bilateral** por lesión **posgeniculada**, con **pupilas reactivas normales**, **fondo de ojo normal**, visión de colores potencialmente conservada y **disociación clínico-exploratoria** (el ojo “está bien”, pero el paciente no ve). Puede acompañarse de **anosognosia** (síndrome de Anton), **alucinaciones visuales** y **conservación de reflejos** subcorticales (OKN, fotomotor).

En el **EUNACOM**, esta distinción aparece en viñetas con **pérdida visual súbita bilateral** (ACV occipital, encefalopatía posterior reversible) o situaciones de **baja visual severa con pupilas normales**. Se espera que el postulante identifique las **pistas semiológicas** y el **algoritmo de derivación**.

2) Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Vía visual (resumen para localización)

1. **Ojo (medios transparentes) → retina (fotorreceptores y células ganglionares).**
2. **Nervio óptico → quiasma óptico → tractos ópticos.**
3. **Cuerpo geniculado lateral (CGL) → radiaciones ópticas.**
4. **Corteza visual primaria (V1, área 17 occipital) y áreas visuales asociativas.**

Lesiones prequiasmáticas (ojo/NO) suelen producir **pérdida unilateral** y **defecto pupilar aferente (DPAR)** si la lesión es asimétrica o unilateral.

Lesiones quiasmáticas generan **hemianopsias bitemporales**.

Lesiones posquiasmáticas causan **hemianopsias homónimas** congruentes; si son bilaterales y extensas, **ceguera cortical**.

2.2 Ceguera periférica

- **Medios opacos** (córnea, cristalino, vítreo) → reducción de agudeza por **dispersión/absorción** de luz.
- **Retina** (mácula, fotorreceptores, microvasculatura): detiene la **transducción** del estímulo (p. ej., retinopatía, oclusiones, degeneraciones).
- **Nervio óptico**: bloquea la **conducción** aferente (neuritis, NOIA, compresión), con **DPAR**.

2.3 Ceguera cortical

- **Isquemia bilateral occipital** (p. ej., **ACV posterior**: oclusión de arterias cerebrales posteriores),
 - **Encefalopatía posterior reversible (PRES)**, crisis convulsivas, hipoglicemia severa, traumatismo, encefalitis, anoxia, intoxicaciones.
 - El ojo y las vías pregeniculadas **funcionan**, pero el procesamiento cortical **falló**. Esto explica **pupilas reactivas** y **fondos normales**.
-

3) Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Ceguera periférica (ocular/óptica)

- **Síntomas**: visión borrosa o pérdida visual variable, **dolor** si hay queratitis/glaucoma agudo; **fotopsias/miodesopsias** en RD; **diplopía monocular** (corneal/cristalino).
- **Exploración**:
 - **Agudeza visual** reducida.
 - **Pupilas**: en lesiones severas del NO **DPAR positivo**; en media opacidad (catarata) el **reflejo rojo disminuido** pero **fotomotor conservado**.

- **Fondo de ojo: anormal** en retina/nervio (hemorragias, drusas, papiledema/atrofia). En medios opacos puede no verse.
- **Campos visuales:** patrones locales (escotoma central, arcuato, altitudinal).
- **Nistagmo optocinético (OKN): disminuido o ausente** si el ojo no entrega señal útil (sobre todo en ambliopía profunda/ceguera periférica severa).

Ejemplos típicos

- Catarata densa: reflejo rojo abolido, **pupilas reactivas**, FO no visible por opacidad.
- Neuritis óptica: pérdida subaguda unilateral, **dolor a la mirada, DPAR**; FO normal o papilitis.
- Oclusión de arteria central: **pérdida súbita indolora, mácula rojo cereza**.

3.2 Ceguera cortical

- **Síntomas: pérdida visual bilateral** (desde borrosidad a ausencia total de percepción), **sin dolor ocular**. Pueden coexistir **alucinaciones visuales, desorientación, anosognosia (síndrome de Anton: el paciente niega su ceguera)**. A veces conserva **percepción de luz** o navegación grosera.
- **Exploración:**
 - **Agudeza visual:** muy baja o NPL (no percepción de luz), **bilateral**.
 - **Pupilas: fotomotor directo/consensual normal** (vía subcortical intacta). **No hay DPAR** verdadero si la lesión es estrictamente cortical y simétrica.
 - **Fondo de ojo: normal** (sin correlato retiniano/óptico).
 - **OKN: conservado** (indicador de procesamiento subcortical), útil para diferenciar de simulación y de periférica severa.
 - **Otros neurológicos: hemianopsias homónimas**, alexia, agnosias visuales, déficits cognitivos; signos de **HIC** en PRES (cefalea, vómitos, convulsiones).

Viñetas clave para EUNACOM

- **ACV occipital bilateral:** adulto mayor, factores vasculares, **pupilas normales**, FO normal → **ceguera cortical**.

- **PRES:** mujer con **preeclampsia/eclampsia**, PA muy alta, cefalea, convulsiones, visión borrosa → **RM con lesiones occipitoparietales**; suele revertir con control de PA.
- **Hipoglicemia/anoxia:** alteración de conciencia + baja visual transitoria.

3.3 Diagnóstico diferencial estructurado

Hallazgo	Ceguera periférica	Ceguera cortical
Apariencia ocular/FO	Frecuentemente anormal (medios/retina/papila)	Normal
Pupilas	DPAR si lesión del NO; puede alterarse fotomotor	Fotomotor normal , sin DPAR verdadero
OKN	Disminuido/ausente si señal periférica pobre	Conservado
Campos visuales	Defectos locales, monoculares o asimétricos	Homónimos ; pueden ser congruentes, o pérdida total bilateral
Síntomas asociados	Dolor, fotopsias, metamorfopsias	Cefalea, convulsiones, anosognosia, signos neurológicos
Imagen	Usualmente no requiere neuroimagen si causa ocular evidente	RM cerebral anómala (occipital/radiaciones)

4) Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Algoritmo en APS/urgencia (paso a paso)

1. **Inspección externa:** trauma, ojo rojo, dolor → sugiere periférica.
2. **Agudeza visual** (cada ojo): cuantifica severidad.
3. **Reflejos pupilares:**
 - **Normal bilateral** + pérdida visual severa → **sugiere cortical**.
 - **DPAR** → sugiere **óptica/retiniana unilateral**.
4. **Reflejo rojo** (oftalmoscopio): disminuido/ausente en **opacidades de medios**.
5. **Fondo de ojo:** si visible, buscar hallazgos (edema papila, hemorragias, palidez).
6. **OKN** (si disponible): conservación favorece **cortical**.
7. **Glucosa capilar y PA:** hipoglicemia, HTA severa (PRES).
8. **Derivación:**
 - Con **hallazgos oculares** → oftalmología.
 - Con **pupilas normales, FO normal y déficit neurológico** → **neurología/imagen urgente**.

4.2 Exámenes en oftalmología/neurología

- **Campimetría computarizada:** delimita hemianopsias homónimas (posgeniculadas) vs. escotomas monoculares (prequiasmáticos).
- **OCT (RNFL y mácula):** atrofia de fibras (óptica) vs. **fibras conservadas** en cortical pura.
- **ERG/ffERG/mfERG** (electrorretinograma):
 - **Normal** en ceguera cortical.
 - **Alterado** en retinopatías.
- **PEV (potenciales evocados visuales):** latencias alteradas en desmielinización óptica; en lesiones corticales pueden **disminuir amplitud** con preservación de latencias, según topografía.
- **Neuroimagen:**
 - **RM cerebral** (difusión/perfusión) para **ACV occipital, PRES** (hiperintensidades subcorticales parieto-occipitales), tumores, encefalitis,

leucoencefalopatías.

- **Angio-RM/Angio-TAC** si sospecha vascular.

4.3 Criterios diagnósticos operativos

Ceguera periférica (ocular/óptica):

1. Disminución visual con **hallazgo ocular o del NO** que lo explique (FO anormal, medios opacos, DPAR).
2. **Campos** compatibles (monoculares, no homónimos).
3. **ERG/OCT** alterados si es retiniana u óptica.

Ceguera cortical:

1. Pérdida visual **bilateral** con **pupilas reactivas y fondo de ojo normal**.
2. **OKN conservado** (si se evalúa).
3. **Campimetría** con defectos **homónimos** o pérdida extensa bilateral.
4. **RM** con lesiones occipitales/radiaciones ópticas.
5. Compatible con **síndrome neurológico** asociado (ACV, PRES, crisis).

5) Tratamiento (según guías clínicas y práctica nacional)

5.1 Ceguera periférica

- **Patología de medios** (catarata, queratitis, hemorragia vítrea):
 - Derivar a oftalmología; manejo específico (antibióticos/antivirales, antiinflamatorios, cirugía de catarata, vitrectomía).
- **Retina** (DR, oclusiones, maculopatías):
 - **Urgencia oftalmológica** en DR/oclusión arterial; láser, anti-VEGF, cirugía según caso.

- **Nervio óptico** (neuritis, NOIA, compresión):
 - Neuritis: **corticoides EV** + estudio neurológico.
 - NOIA: control vascular estricto; descartar arteritis de células gigantes si >50 a con síntomas sistémicos (VSG/CRP y **esteroides inmediatos** si sospecha).
 - Compresión: **neuroimagen** y manejo neuroquirúrgico/oncología.

5.2 Ceguera cortical

- **ACV isquémico occipital**: código ACV (tiempo ventana), **trombólisis**/trombectomía según protocolo. Manejo de factores vasculares (PA, glicemia, lípidos).
- **PRES** (preeclampsia/eclampsia, hipertensión severa, inmunosupresores): **control de PA, sulfato de magnesio** en eclampsia, retirar fármacos causales; suele **revertir** en días-semanas.
- **Crisis epilépticas occipitales / estado epiléptico**: **benzodiacepinas + antiepilépticos** y control de gatillantes.
- **Hipoglicemia/anoxia**: **corrección inmediata** de glicemia, soporte vital, evitar nuevos episodios.
- **Procesos inflamatorios/infecciosos (encefalitis, ADEM)**: antivirales/antibióticos/corticoides e inmunoterapia según etiología.
- **Rehabilitación**: terapia ocupacional, **entrenamiento de campo visual**, ayudas de baja visión.

5.3 Derivación y tiempos

- **Pérdida visual súbita bilateral con pupilas normales** → **neurología/urgencia** inmediata (descartar ACV/PRES).
- **Pérdida visual súbita unilateral con DPAR** → **oftalmología urgente** (NO/retina).
- **FO normal + signos neurológicos** → **neuroimagen urgente**.

6) Complicaciones y pronóstico

Entidad	Complicaciones	Pronóstico
Ceguera periférica	Degeneración macular/retiniana, re-desprendimiento, atrofia óptica	Variable; mejor si tratamiento precoz (DR, neuritis).
ACV occipital	Defectos campimétricos persistentes, ceguera cortical permanente	Depende de extensión y tiempo a reperusión.
PRES	Convulsiones, edema cerebral, recurrencia si HTA no controlada	Generalmente reversible con manejo adecuado.
NOIA arterítica	Ceguera contralateral si no se trata	Grave si no se indica esteroide precoz.
Ceguera cortical neonatal/hipóxica	Déficits visuales permanentes, alteraciones cognitivas	Variable; rehabilitación fundamental.

Claves pronósticas

- **Tiempo a tratamiento** (ACV, DR, oclusión arterial).
- **Reversibilidad de la causa** (PRES, hipoglicemia vs. necrosis occipital).
- **Edad y comorbilidades** (HTA, DM, fibrilación auricular).
- **Extensión de la lesión** en RM/campimetría.

7) Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Pupilas normales + FO normal + pérdida visual bilateral** → piensa **corteza**.

2. **DPAR** apunta a **lesión del nervio óptico/retina** (periférica).
3. **OKN conservado** distingue **cortical** de **periférica severa** y de **simulación**.
4. **PRES** es **reversible**: sospechar en **preeclampsia/eclampsia** o HTA severa con cefalea/convulsiones.
5. **Campimetría**: homónimo = posgeniculado; monocular/asimétrico = prequiasmático.
6. En **pérdida súbita bilateral**, además de ACV, controla **glicemia** y PA.
7. **Fondo de ojo normal no descarta causa grave**: localiza **más arriba**.

Errores comunes

- Interpretar **pupilas normales** como “visión normal”. En ceguera cortical las pupilas **sí reaccionan**.
 - **Omitir neuroimagen** en baja visual bilateral con FO normal.
 - Llamar “funcional” o “psicosomática” a una ceguera cortical sin descartar **ACV/PRES**.
 - No evaluar **DPAR**, ni hacer **reflejo rojo** (pierdes datos críticos).
 - Demorar la derivación en **oclusión arterial retiniana** o **desprendimiento de retina**.
 - No medir **glicemia** ni **PA** en la evaluación inicial.
-

8) Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Ceguera periférica**: lesión en medios, retina o nervio óptico; **suele alterar DPAR y/o FO anormal**.
2. **Ceguera cortical**: lesión posgeniculada; **pupilas normales, FO normal**, campos homónimos; frecuentemente **ACV/PRES**.
3. **OKN conservado** favorece origen **cortical**; **DPAR** favorece **periférico**.
4. En **pérdida visual súbita bilateral**, realiza **neuroimagen urgente** y maneja **PA, glicemia**.

5. El **ERG** normal con **OCT RNFL conservada** sugiere **cortical**; anormalidades apuntan a **retina/NO**.
6. El **pronóstico** depende del **tiempo a tratamiento** (ACV, DR, oclusión), y la **reversibilidad** de la causa (PRES).
7. En APS/urgencia, un **algoritmo simple** (agudeza → pupilas → FO → PA/glicemia → derivación) evita retrasos críticos.